



گزارش کار آزمایشگاه شماره ۴

معرفی دیتاست (PROPS Detection Dataset)

این بخش از دیتاست اختصاصاً برای وظایف تشخیص شیء (Object Detection) طراحی شده است. مجموعه داده PROPS Detection شامل ۱۰ دسته از اشیاء با ۲۵۰۰ تصویر آموزشی (Training Images) و ۲۵۰۰ تصویر اعتبارسنجی (Validation Images) است. هر تصویر در این دیتاست یک تصویر رنگی RGB با ابعاد 640×480 است. تمامی تصاویر موجود در مجموعه اعتبارسنجی از صحنه‌هایی گرفته شده‌اند که در مجموعه آموزشی وجود ندارند.

دانلود:

این دیتاست برای دانلود در [Google Drive](#) در دسترس است. ما همچنین کلاس [PROPSDetectionDataset](#) را که یک کلاس دیتاست پایتورچ (PyTorch Dataset Class) است، برای پشتیبانی از توسعه و استفاده از مجموعه داده PROPS Detection فراهم کرده‌ایم.

مروری بر پروژه (Overview)

هدف اصلی این پروژه کسب تجربه در پیاده‌سازی، آموزش و درک عمیق سیستم‌های تشخیص شیء مبتنی بر شبکه‌های عصبی است. در این پروژه تمرکز شما منحصراً بر روی فاز تشخیص شیء (Object Detection) خواهد بود.

اهداف این پروژه عبارتند از:

- پیاده‌سازی معماری [Faster R-CNN](#) برای وظیفه تشخیص شیء (Object Detection).
- درک ویژگی‌ها و چالش‌های تشخیص شیء با استفاده از مجموعه داده PROPS Detection Dataset.
- ارزیابی مدل و اعمال تکنیک‌های بهینه‌سازی در شبکه‌های تشخیص‌دهنده.

دستورالعمل‌ها (Instructions)

دانلود کدهای اولیه پروژه

کد اولیه پروژه را از لینک زیر دانلود کنید:

[Project 2 starter code: P2.zip](#)

فایل فشرده را استخراج (Unzip) کنید. پس از استخراج، پوشه ریشه با نام P2 را خواهید یافت که شامل تمامی کدهای اولیه و فایل‌های مورد نیاز برای تکمیل این پروژه است.

باز کردن فایل‌های نوت‌بوک و پیاده‌سازی ویژگی‌ها

شما باید ویژگی‌های خواسته‌شده را منحصراً در فایل نوت‌بوک `two_stage_detector.ipynb` پیاده‌سازی کنید و تمرکز کامل خود را بر روی بخش Detection بگذارید. شما می‌توانید این کار را در محیط‌های مبتنی بر نوت‌بوک مانند Jupyter یا Google Colab انجام دهید.

هنگام کار روی پروژه، موارد زیر را در نظر داشته باشید:

- کدهای خود را تنها در بلوک‌های کاملاً مشخص شده بنویسید و کدهای پایه‌ای و خارج از این بلوک‌ها را تغییر ندهید.
- سلول‌های جدید به نوت‌بوک اضافه نکرده و پیش از تحویل نهایی، تمام سلول‌های چک‌نویس را حذف کنید.
- پیش از تحویل کار، تمام سلول‌ها را اجرا کنید. ارزیابی نهایی تنها بر اساس نوت‌بوکی صورت می‌گیرد که اجرا شده و خروجی‌های بخش تشخیص شیء در آن مشهود باشد.

تحویل پیاده‌سازی نهایی

پس از پیاده‌سازی تمامی بخش‌های مربوط به تشخیص شیء، کار خود را ذخیره کنید. سلول آخر در نوت‌بوک `two_stage_detector.ipynb` یک فایل فشرده با فرمت `uniqueid_umid_P2.zip` تولید می‌کند. این فایل فشرده برای تحویل نهایی باید شامل موارد زیر باشد:

- `two_stage_detector.ipynb`
- `two_stage_detector.py`
- `rcnn_detector.pt`

بخش ویژه: چالش‌ها و روش‌های پیشرفته در تشخیص شیء (Advanced Detection Concepts)

پاسخ به سوالات زیر برای درک عمیق‌تر مفاهیم معماری‌ها و بهینه‌سازی مدل‌ها در حوزه *Object Detection* الزامی است:

۱. تحلیل معماری‌های نوین در برابر **Faster R-CNN**: معماری **Faster R-CNN** یک تشخیص‌دهنده دومرحله‌ای (Two-Stage Detector) است. این ساختار را با معماری‌های یک‌مرحله‌ای پیشرفته نظیر خانواده YOLO یا مدل‌های مبتنی بر ترانسفورمر (مانند DETR) از منظر سرعت استنتاج (Inference Speed)، دقت در تشخیص اشیاء کوچک، و قابلیت پیاده‌سازی در سیستم‌های بلادرنگ (مانند پردازش ویدئو) مقایسه کنید.
۲. چالش‌های تغییر توزیع داده (Domain Shift): فرض کنید مدل تشخیص‌دهنده شما روی مجموعه داده PROPS آموزش دیده است، اما قصد دارید آن را روی داده‌های دنیای واقعی که دارای نویز سنسور، تغییرات روشنایی یا شرایط محیطی متفاوتی هستند، آزمایش کنید. چه روش‌هایی برای سازگاری دامنه (Domain Adaptation) در سطح استخراج ویژگی (Feature-level) پیشنهاد می‌دهید تا شبکه‌های تولید پیشنهاد ناحیه (RPN) دچار افت عملکرد نشوند؟
۳. مدیریت عدم توازن پس‌زمینه و پیش‌زمینه (Foreground-Background Imbalance): در مسائل تشخیص شیء، توزیع پاکس‌های پس‌زمینه (Background) به شدت بیشتر از اشیاء هدف است. در چنین حالتی، مقایسه‌ای تحلیلی بین استفاده از Cross-Entropy استاندارد و Focal Loss ارائه دهید. پارامترهای α و γ در تابع Focal Loss چگونه بر گرادینت‌های نمونه‌های دشوار (Hard Examples) در شبکه‌های تشخیص‌دهنده تأثیر می‌گذارند؟
۴. کارایی محاسباتی Backbone در دستگاه‌های لبه (Edge Devices): در طراحی یک شبکه استخراج‌کننده ویژگی (Backbone) برای سیستم‌های Detection روی دستگاه‌هایی با محدودیت محاسباتی، جایگزینی لایه‌های کانولوشن استاندارد با کانولوشن‌های جداپذیر عمقی (Depthwise Separable Convolutions) چه تأثیری بر تعداد پارامترها، حجم عملیات ممیز شناور (FLOPs) و میدان دید پذیرنده (Receptive Field) شبکه می‌گذارد؟